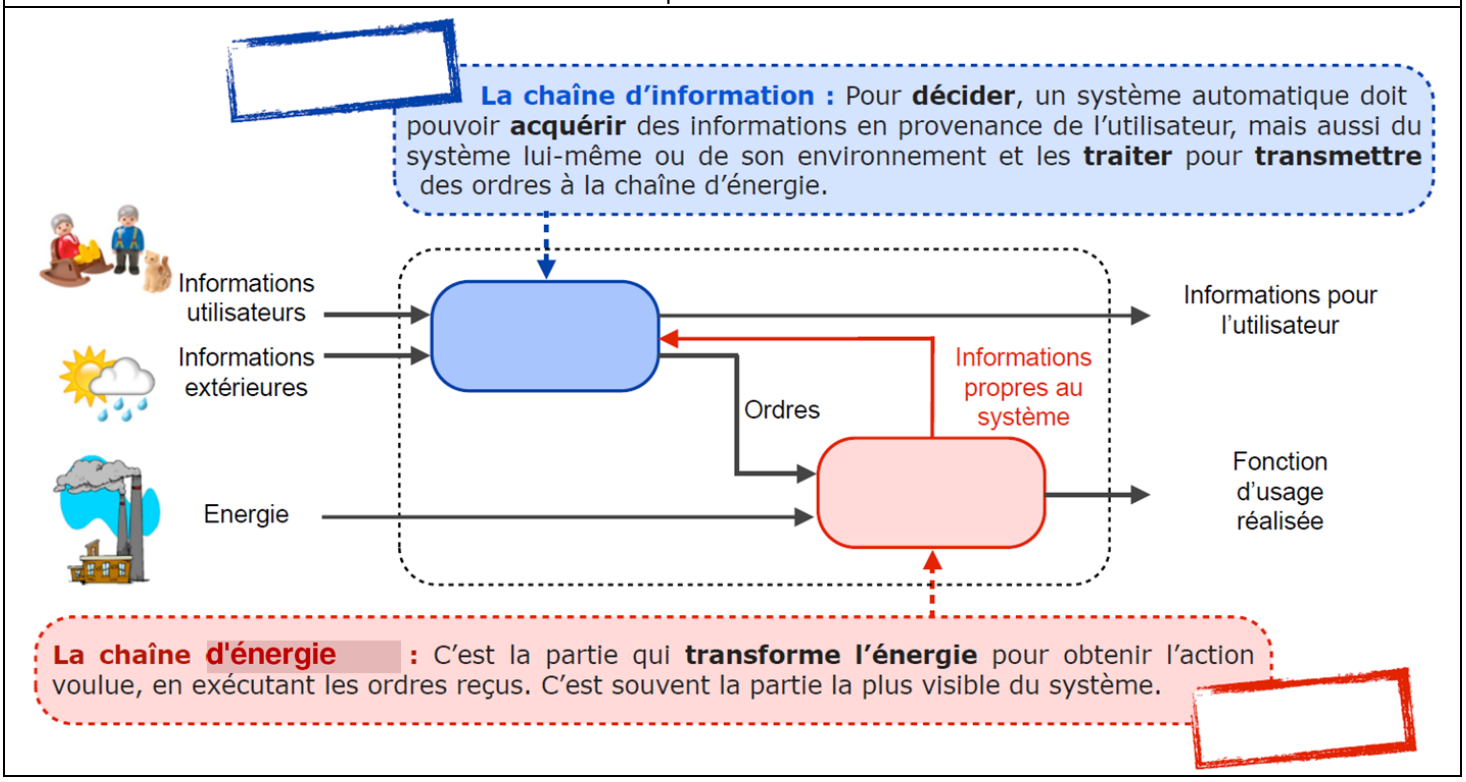
# I) LES CHAÎNES FONCTIONNELLES

## 1) INTRODUCTION : CHAÎNES D'ÉNERGIE ET D'INFORMATION

Un système automatisé peut être décrit sous la forme de deux chaînes fonctionnelles :

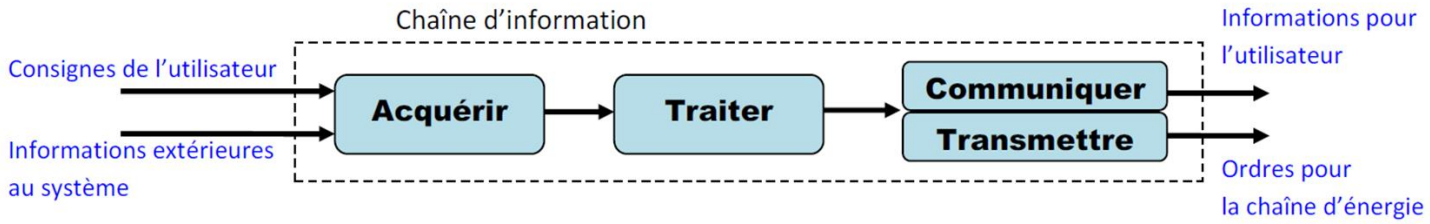
- Une chaîne d'information qui traitera tous les signaux fournissant une information (ces signaux peuvent provenir de l'utilisateur, du système, de l'environnement)
- Une chaîne d'énergie qui permettra les actions du système à partir d'une source d'énergie.

Cette description est « normalisée »




# II) LA CHAÎNE D'INFORMATIONS

C'est donc la partie du système automatisé qui capte l'information et qui la traite.
On peut découper cette chaîne en plusieurs blocs fonctionnels.




**Acquérir** : Fonction qui permet de prélever des informations à l'aide de **capteurs.**

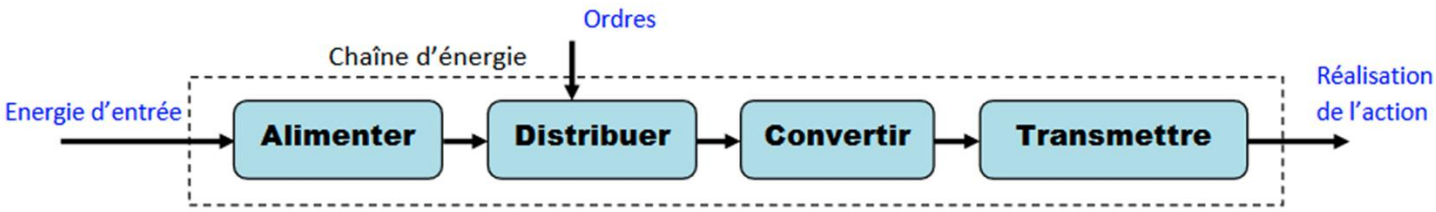
**Traiter** : C'est la **partie commande** composée d'un automate ou d'un microcontrôleur.

**Communiquer** : Cette fonction assure l'**interface** l'utilisateur et/ou d'autres systèmes.

**Transmettre** : Cette fonction assure l'**interface** avec l'environnement de la **partie commande.**

## III) LA CHAÎNE D'ÉNERGIE

C'est donc l'ensemble des procédés qui vont réaliser une action.
On peut découper cette chaîne en plusieurs blocs fonctionnels.




**Alimenter** : Mise en forme de l'énergie externe en énergie compatible pour créer une action.

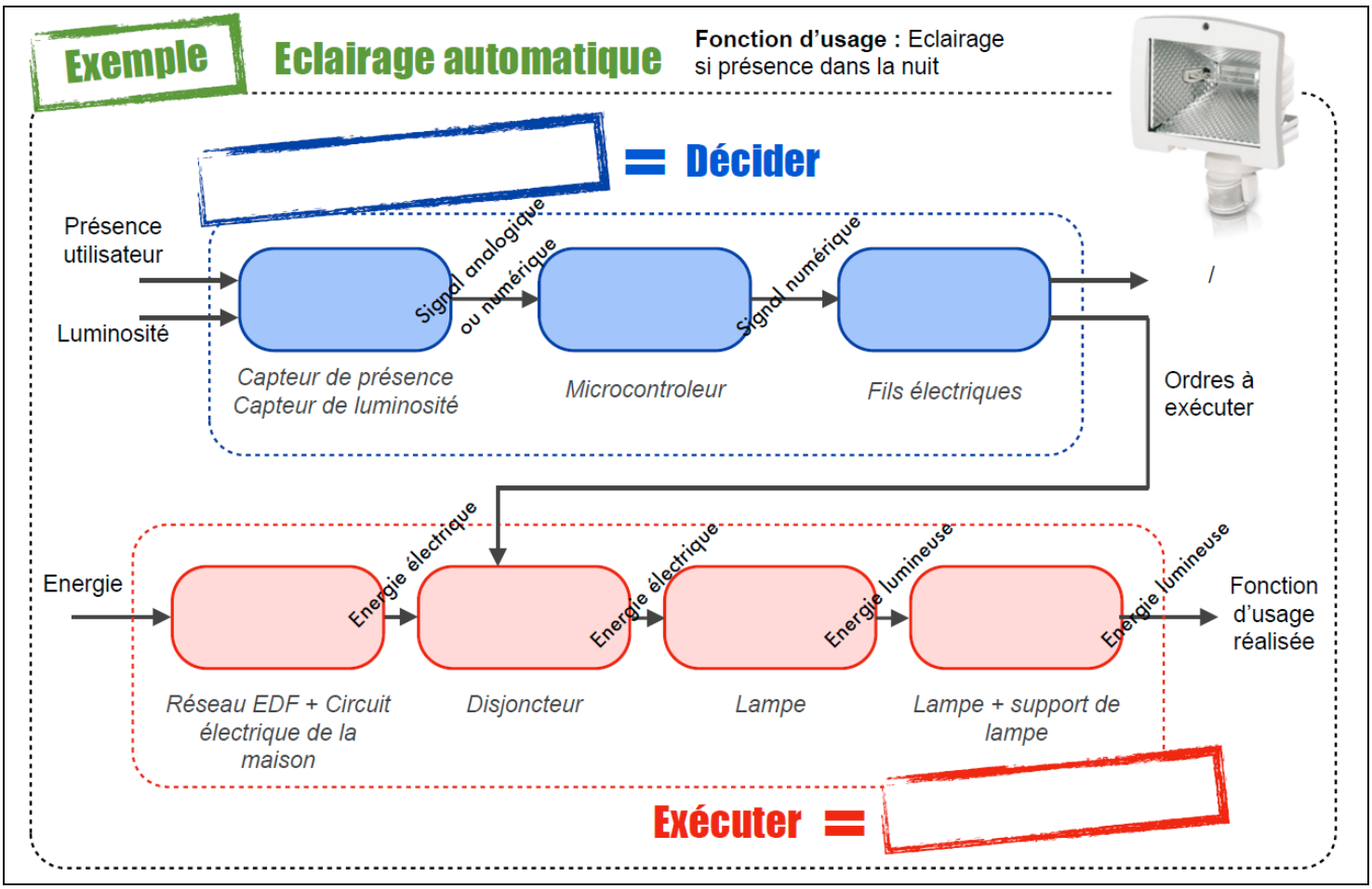
**Distribuer** : Distribution de l'énergie à l'actionneur réalisée par un distributeur ou un contacteur.

**Convertir** : L'organe de conversion d'énergie appelé actionneur peut être un vérin, un moteur…

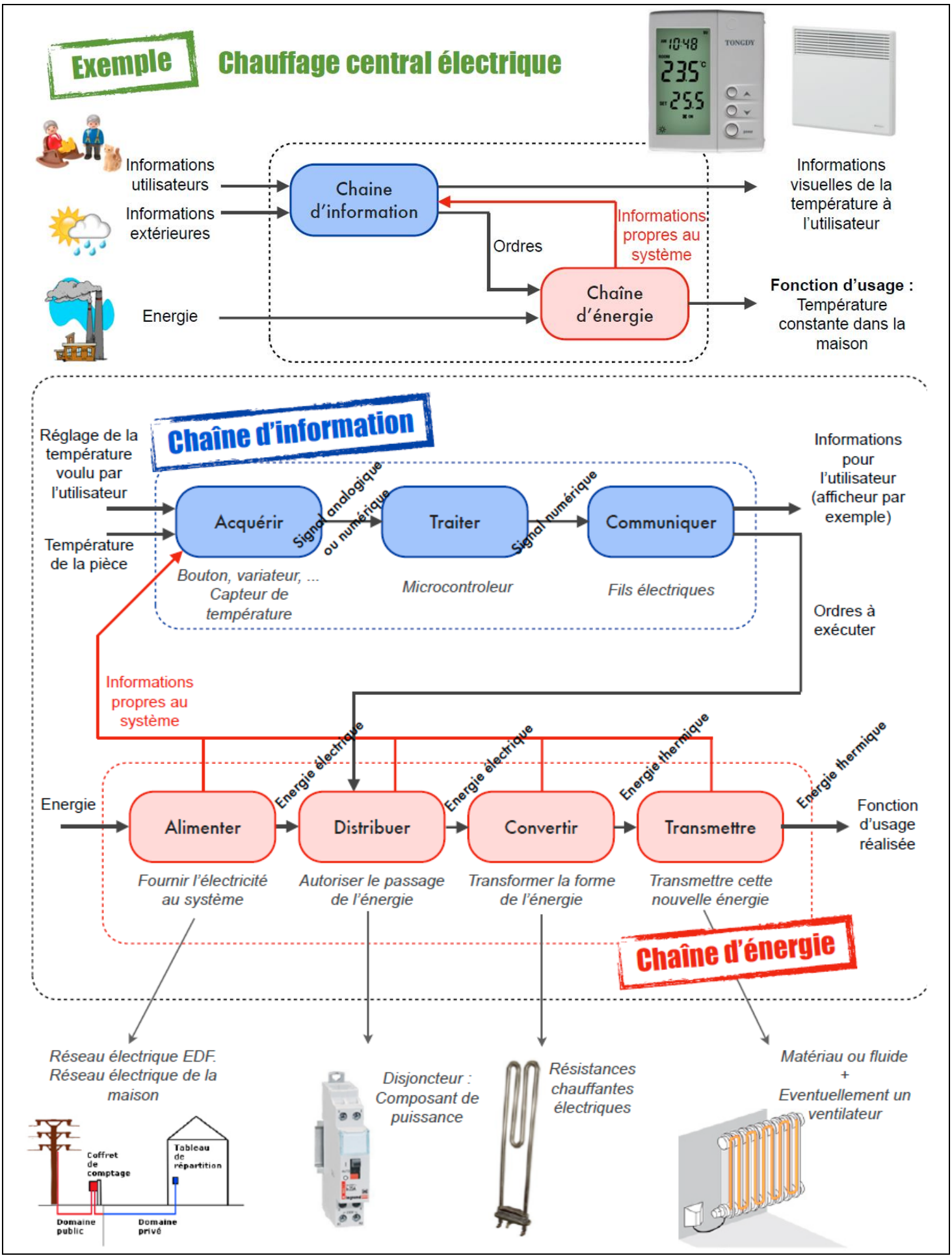
**Transmettre** : Cette fonction est remplie par l'ensemble des organes mécaniques de transmission de mouvement et d'effort : engrenages, courroies, accouplement, embrayage…..

**EXEMPLES**

## IV) ÉCLAIRAGE AUTOMATIQUE



## V) CHAUFFAGE CENTRAL



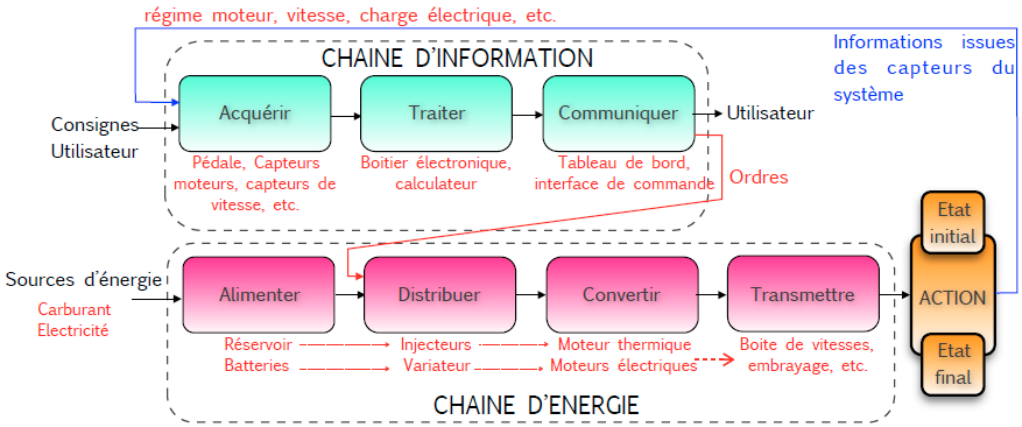
# VI) Les VÉHICULES HYBRIDES

**Définition :**

1. Les véhicules hybrides utilisent 2 sources d'énergies pour leur propulsion, soient elles sont utilisées en alternance, soit elles sont utilisées simultanément (en même temps).
2. La chaîne d'énergie pourrait donc se décomposer en 2 parties, une pour chacune des énergies utilisées.
3. Les intérêts de l'hybridation des véhicules sont divers, on peut citer par exemple :
   - La diminution de la pollution atmosphérique
   - La diminution de la pollution sonore (dans les villes)
   - L'économie financière
   - L'augmentation de puissance lors d'efforts intenses, etc.

## 1) LA VOITURE HYBRIDE

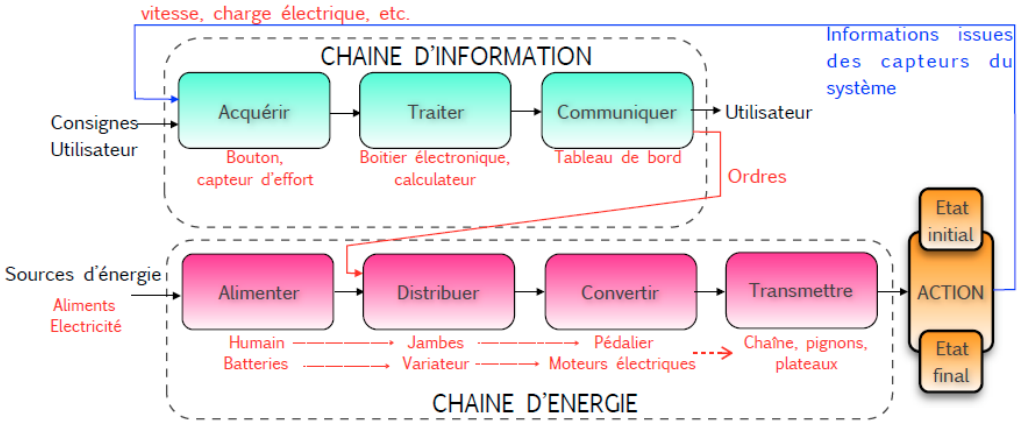
### La voiture hybride



*La voiture hybride fonctionne au carburant et à l'électricité, le moteur thermique se charge des fortes accélérations et de la vitesse de croisière alors que les moteurs électriques prennent le relais lors des faibles vitesses (en ville par exemple). Certains véhicules hybrides utilisent la double motorisation par moment afin d'avoir un supplément de puissance. Les batteries se rechargent avec le courant électrique d'une maison ou bien en se branchant sur une borne dédiée, mais aussi lors des décélérations et des freinages; en effet, un système se charge de transformer l'énergie du mouvement (cinétique) en énergie électrique rechargeant ainsi les batteries.*

## 2) LE VÉLO A ASSISTANCE ELECTRIQUE

### Le vélo à assistance électrique



*Le vélo à assistance électrique est doté d'un moteur électrique qui assiste le cycliste lorsque l'effort devient trop intense. Sur le plat à faible vitesse et dans les descente cette assistance n'est pas nécessaire, lors des montées ou bien lors de fortes accélérations, le cycliste peut faire appel à l'assistance électrique en appuyant sur un bouton placé sur le guidon. Cette assistance « aide » le cycliste en lui fournissant un surplus de puissance sur une des roues. Certains vélos modernes ont une assistance automatique qui se déclenche en détectant l'effort exercé par le cycliste.*

*La batterie se recharge sur une prise mais aussi lors des descentes (l'énergie cinétique est transformée en énergie électrique pour recharger la batterie)*